

Создание бота для Telegram с помощью онлайн приложения

1. Введение

Цель работы: Создание Telegram бота для вычисления математических выражений.

Задачи:

- Настройка бота через BotFather
- Разработка алгоритма обработки сообщений
- Реализация функций вычисления выражений
- Тестирование работоспособности бота

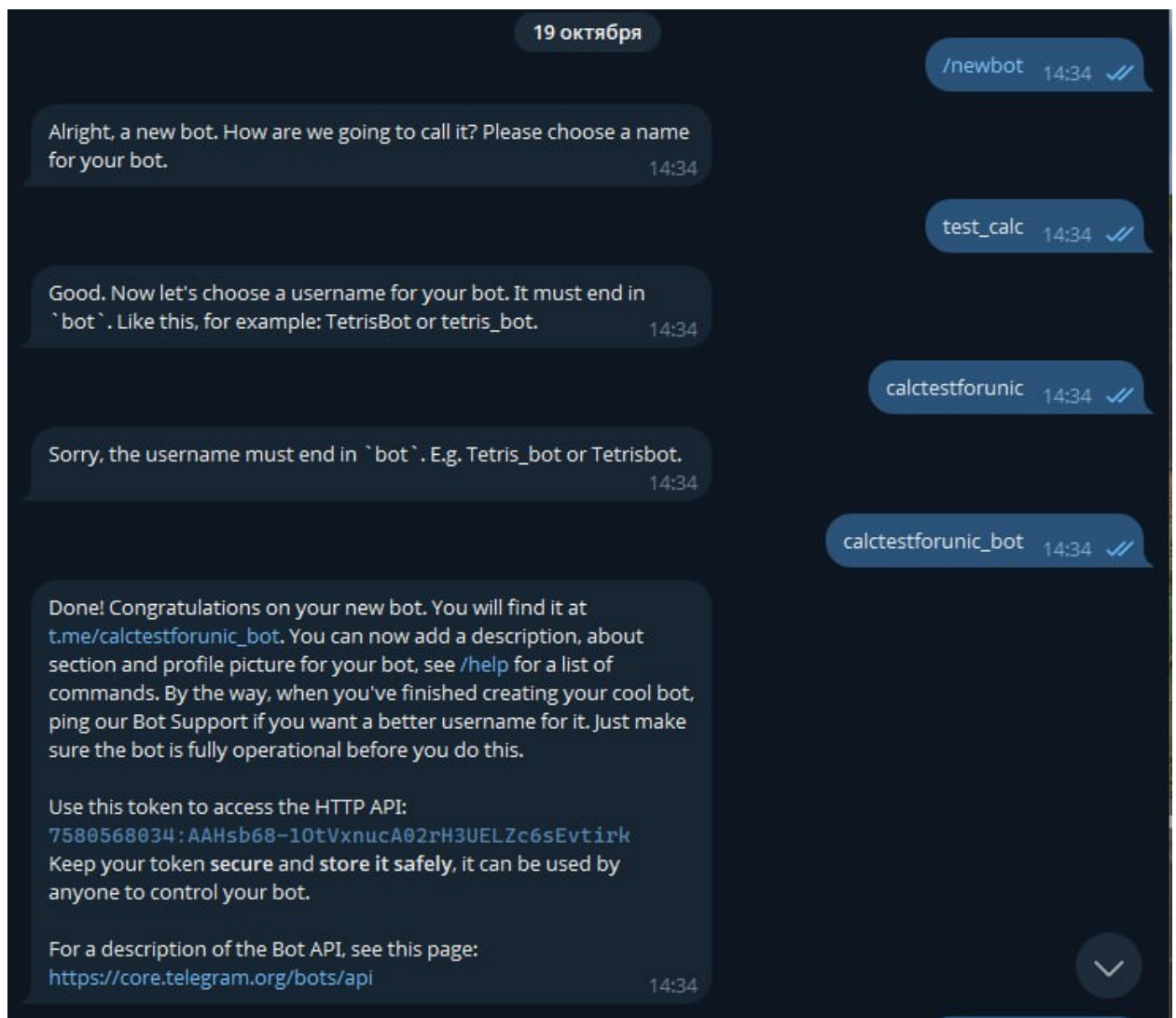
2. Основная часть

2.1. Создание бота через BotFather

Действие 1: Открываем Telegram и находим @BotFather

Действие 2: Отправляем команду /newbot и следуем инструкциям

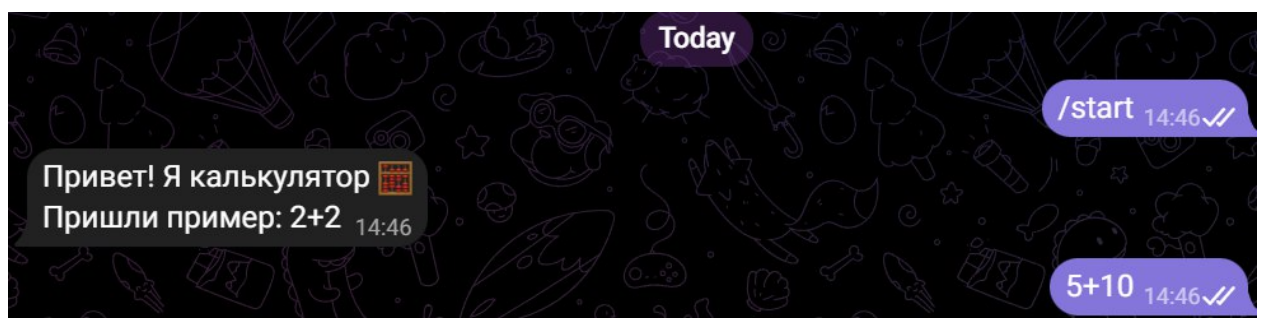
Действие 3: Получаем API токен для доступа к боту



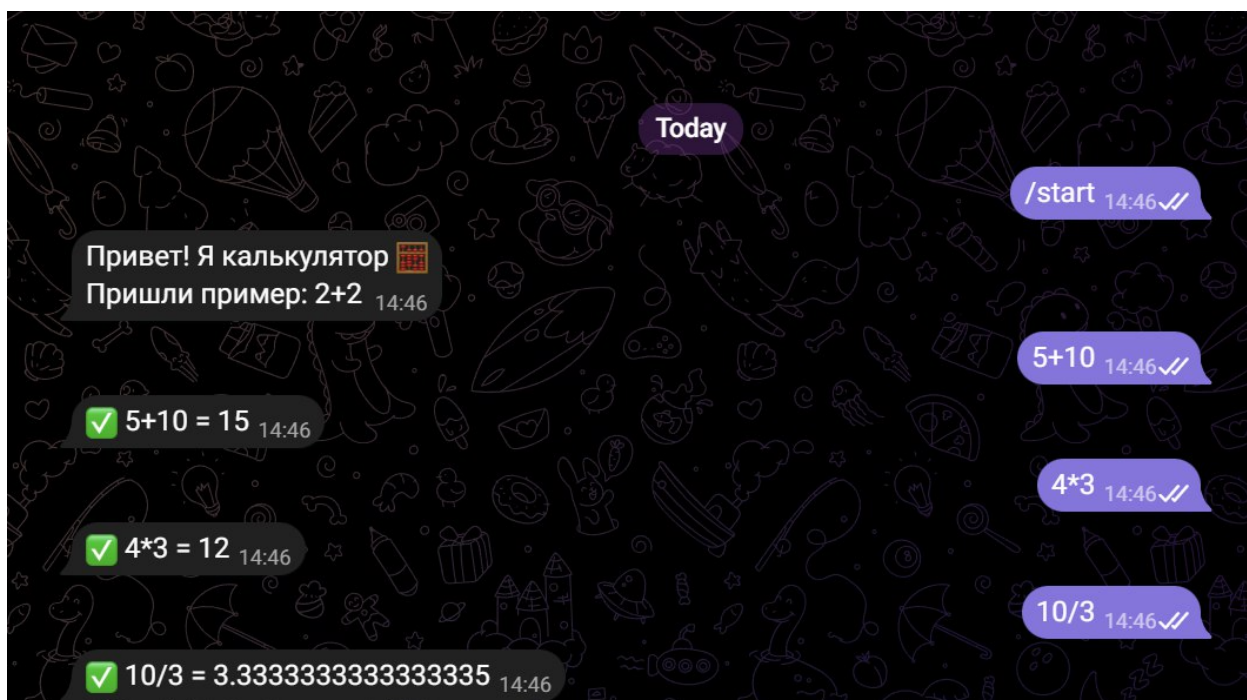
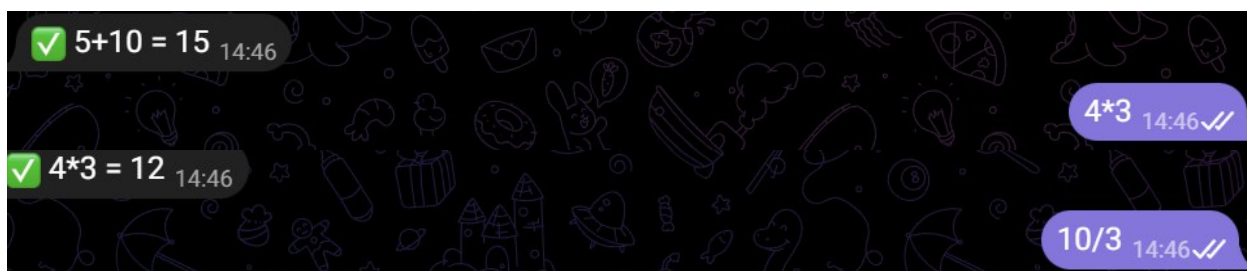
3. Результаты работы

3.1. Тестирование функционала

Тест 1: Команда /start



3.2. Скриншоты рабочего бота



3.3 Код бота

```

testbot.py × venv\...\spam_bot.py spam_bot.py
1 import requests
2 import time
3
4 TOKEN = "7589568034:AAHsb68-10tVxnvcA02rH3UELZc6sEvtirk"
5 URL = f"https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/"
6
7 def get_updates(offset=None):
8     try:
9         url = URL + "getUpdates"
10        params = {"timeout": 100, "offset": offset}
11        response = requests.get(url, params=params)
12        return response.json()
13    except:
14        return {"result": []}
15
16 def send_message(chat_id, text):
17     try:
18         url = URL + "sendMessage"
19         params = {"chat_id": chat_id, "text": text}
20         requests.post(url, params=params)
21     except:
22         pass
23
24 def calculate_expression(text):
25     try:
26         text = text.replace(' ', '').replace(',', '.')
27         allowed = '0123456789+-*/.()'
28         if not all(char in allowed for char in text):
29             return "❌ Можно только цифры и + - * / . ( )"
30
31         result = eval(text)
32         return f"✅ {text} = {result}"
33     except ZeroDivisionError:
34         return "❌ Ошибка: деление на ноль"
35     except:
36         return "❌ Не могу вычислить"
37

```

```

38 def main():
39     print("Калькулятор запущен!")
40     last_update_id = None
41     while True:
42         updates = get_updates(last_update_id)
43         if "result" in updates:
44             for update in updates["result"]:
45                 last_update_id = update["update_id"] + 1
46                 message = update.get("message")
47                 if message:
48                     chat_id = message["chat"]["id"]
49                     text = message.get("text", "")
50
51                     if text == "/start":
52                         send_message(chat_id, text: "Привет! Я калькулятор 🧮\nПришли пример: 2+2")
53                     elif text.startswith('/'):
54                         continue
55                     else:
56                         result = calculate_expression(text)
57                         send_message(chat_id, result)
58
59                 time.sleep(1)
60
61 i💡 __name__ == "__main__":
62     main()

```

4. Заключение

Выводы:

1. Успешно создан функциональный Telegram бот-калькулятор
2. Реализована обработка математических выражений